

언어 모델과 그래프 신경망의 태스크 정렬을 통한 프로비넌스 그래프 APT 탐지



이재진¹, 구본유¹, 한인성², 이정식², 박성진³, 임선영³, 오병국¹
¹건국대학교 컴퓨터공학부, ²국방과학연구소, ³LIG Defence & Aerospace
y62945@naver.com, bykoo@konkuk.ac.kr, p9741181@gmail.com, godsider@naver.com,
sungjin.park2@ligdna.com, sunyoung.im@ligdna.com, bkoh@konkuk.ac.kr



배경

APT 공격의 고도화

- 최근 사이버 공격은 정상 행위로 위장하여 시스템에 장기간 은밀하게 침투하는 APT 형태로 진화하며 치명적인 보안 위협이 되고 있습니다

시스템 프로비넌스 그래프의 부각

- 시스템 내 객체 간의 정보 흐름과 상호작용을 인과 관계 형태로 모델링하는 시스템 프로비넌스 그래프 기반 이상탐지 기술이 크게 주목받고 있습니다

기존 언어 모델 적용의 한계

- 최근 로그의 텍스트 정보를 파악하기 위해 언어 모델(LM)을 도입하고 있으나, 범용 자연어로 학습된 모델은 특수한 명령어, 파일 경로, IP 주소 등 시스템 로그 특유의 도메인 특화 구조를 온전히 이해하기 어렵습니다

관련 연구

시스템 프로비넌스 그래프 기법

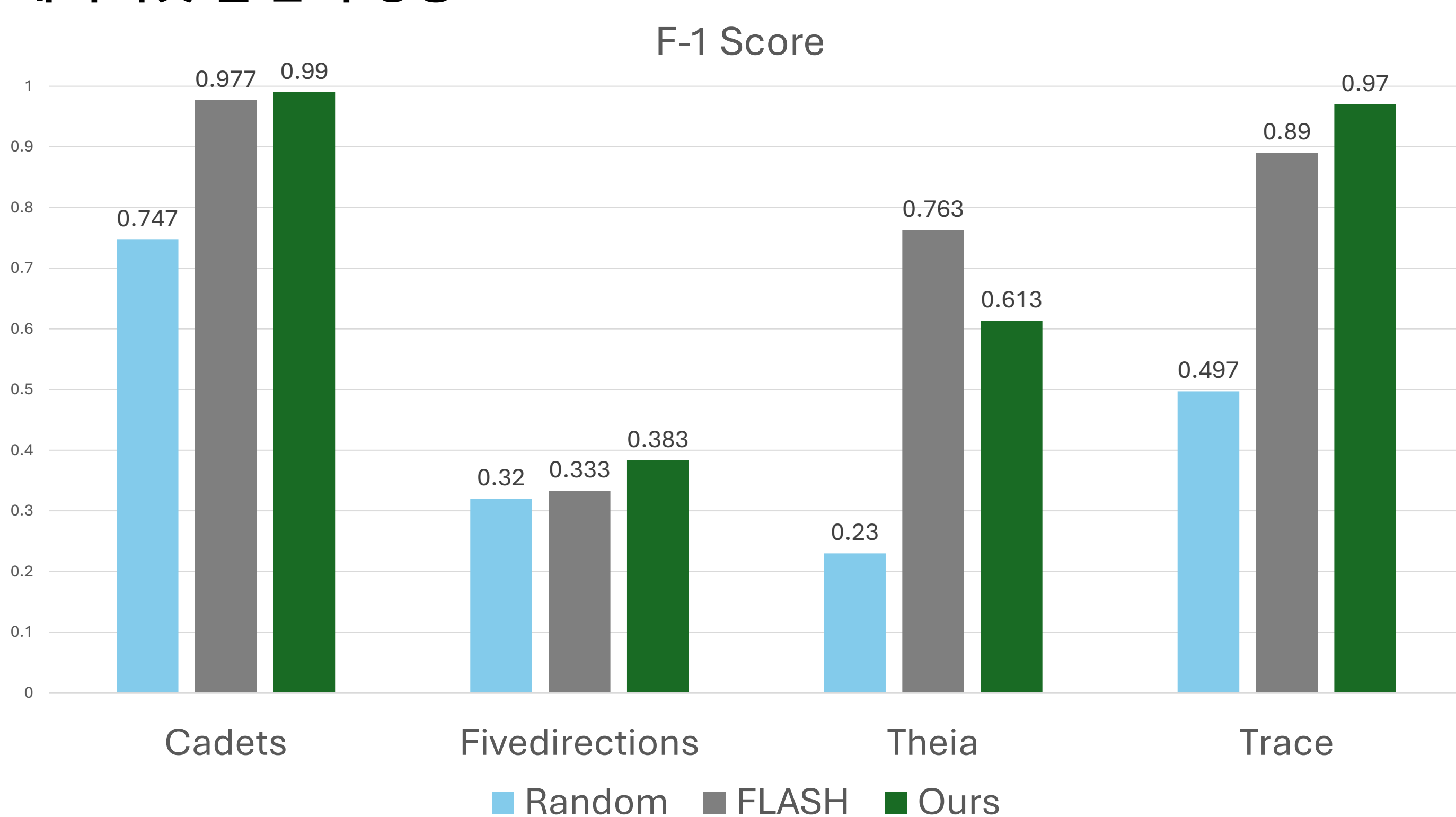
- 운영체제 수준에서 수집되는 감사 로그를 기반으로 프로세스, 파일, 소켓 등을 노드로, 시스템 콜을 간선으로 모델링하여 단일 로그만으로 파악하기 힘든 악성 행위의 연결 패턴을 그래프 위에서 효과적으로 탐지합니다

로그 도메인의 임베딩 연구

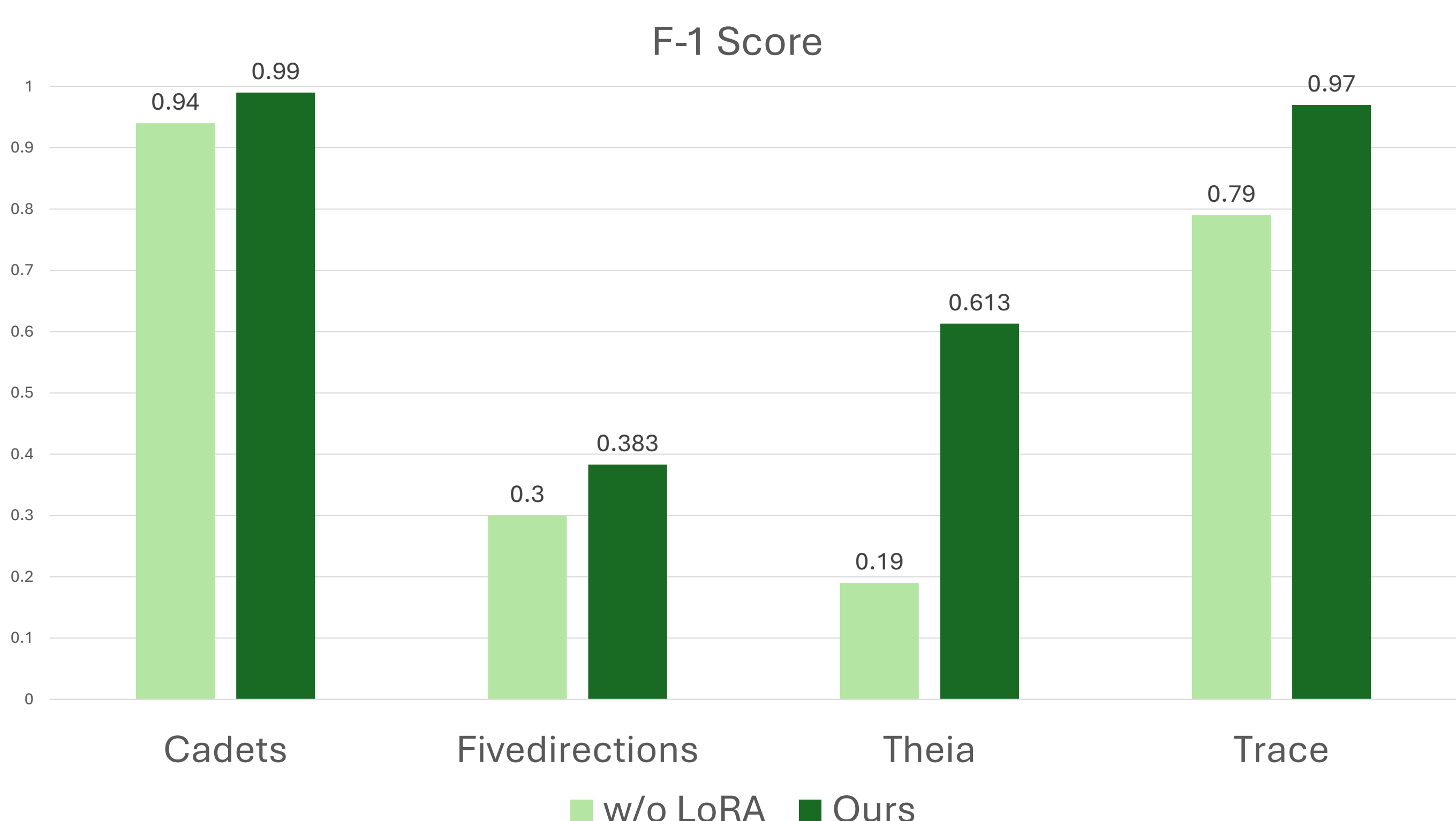
- Word2Vec을 활용한 FLASH 모델부터 대형 언어 모델을 접목한 APT-LLM 등이 등장했으나, 로그 도메인은 일반적인 자연어와 상이하므로 미세 조정이 없는 범용 모델의 사용은 최종 탐지 성능에 제약을 수반합니다

실험

데이터셋 별 탐지 성능



소거 실험 - BERT 학습 유무에 따른 성능



제안 기법

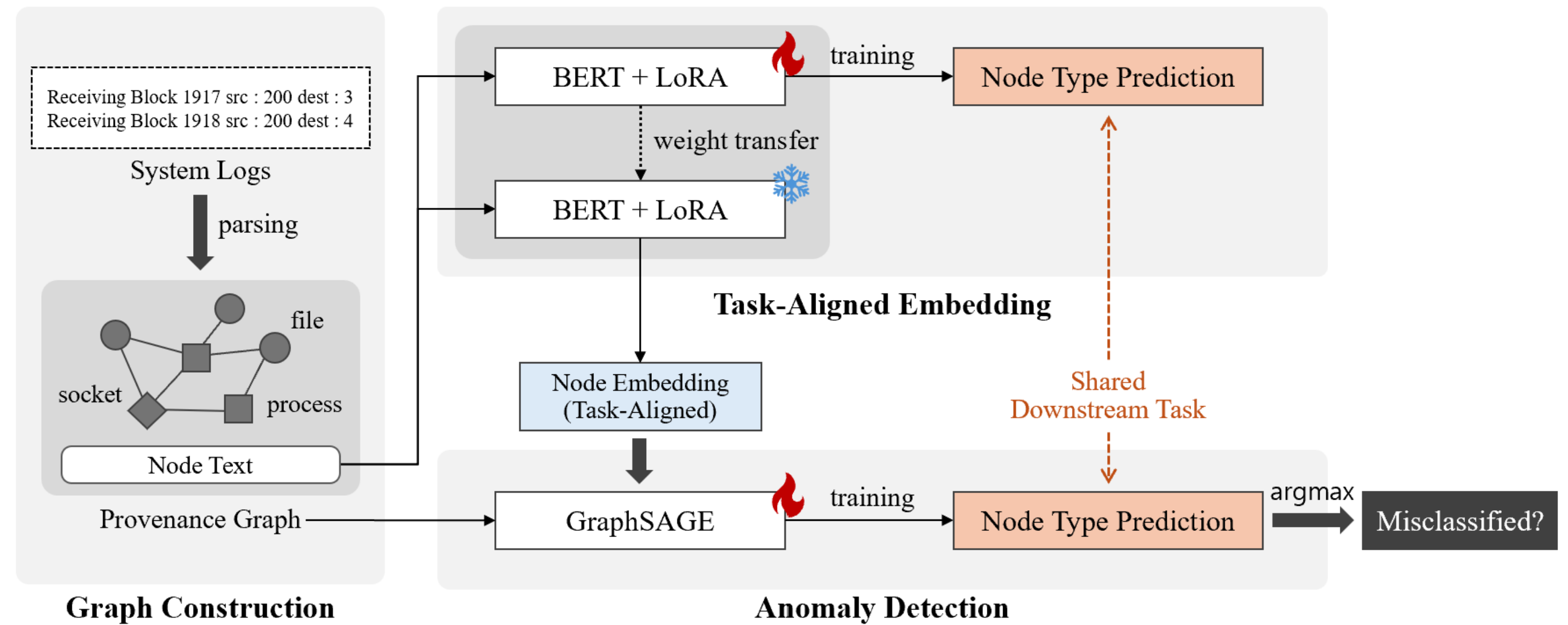


그림 1. Provenance Graph 생성, BERT 학습, GNN을 통한 이상 탐지까지의 전체 프레임워크

Step 1. 데이터 수집 및 그래프 구축

- 시스템 로그를 파싱하여 프로세스, 파일, 소켓 등을 노드로, 시스템 이벤트를 간선으로 하는 프로비넌스 그래프를 생성합니다. 각 노드와 연결된 간선 속성(명령어, 이벤트 타입, 경로 등)을 시계열 순으로 연결하여 각 노드를 대표하는 'Node Text'로 재구성합니다

Step 2. BERT 미세 조정 및 태스크 정렬 임베딩 생성

- GNN이 수행하는 것과 동일한 '노드 타입 예측 태스크'로 BERT + LoRA를 미세 조정합니다. LoRA 기법을 통해 연산 오버헤드를 최소화하고 과적합을 방지하며, 학습 완료 후 마지막 은닉층에서 태스크 정렬 임베딩을 추출해 GNN의 초기 특징으로 사용합니다

Step 3. GraphSAGE 기반 표현 학습 및 이상 탐지

- 악성 행위가 포함되지 않은 정상 로그만을 사용하여 GraphSAGE 모델을 학습시킵니다.
- 탐지 원리: 은밀한 공격 노드라 하더라도 정상 노드와 구별되는 국소적 구조 패턴을 보인다고 전제하여, 모델이 노드 타입을 잘못 예측한 노드를 이상 행위(악성 노드)로 탐지합니다

결론 및 향후연구

결론

- 로그 기반 프로비넌스 그래프 이상 탐지 Task에 대해서, LoRA를 활용해 언어 모델을 하위 태스크에 최적화하는 제안 프레임워크가 기존의 Word2Vec 방식보다 전반적으로 정밀하고 안정적인 탐지 성능을 보임을 확인했습니다
- 소거 실험에서 언어모델의 미세 조정을 생략한 경우 모든 데이터셋에서 탐지 성능이 크게 저하되는 것을 확인하였습니다

향후연구

- 정형화된 템플릿을 가진 시스템 로그의 내재적 문법 구조 및 도메인 특화 속성을 임베딩 과정에 직접 투영하는 방안 모색해보고자 합니다

참고문헌

- [1] M. U. Rehman, H. Ahmadi, and W. U. Hassan, "Flash: A Comprehensive Approach to Intrusion Detection via Provenance Graph Representation Learning," 2024 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), pp. 3552-3570, 2024.
- [2] S. Benabderrahmane, P. Valtchev, J. Cheney, and T. Rahwan, "APT-LLM: Embedding-Based Anomaly Detection of Cyber Advanced Persistent Threats Using Large Language Models," 2025 13th International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS), pp. 1-6, 2025.
- [3] S. Wang, et al., "THREATTRACE: Detecting and Tracing Host-Based Threats in Node Level Through Provenance Graph Learning," IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 17, pp. 3972-3987, 2022.
- [4] K. Duan, et al., "Simteg: A frustratingly simple approach improves textual graph learning," arXiv preprint arXiv:2308.02565, 2023.